Семинар 6

Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок

Условия задач

1. Задачи

Задача 6.5

Предположим, что для системы $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $t = 1, \ldots, n$, выполнены все предположения классической нормальной модели, за одним исключением: дисперсии ошибок удовлетворяют соотношениям

$$\sigma_t^2 = \mu + \delta x_t.$$

Предложите двухшаговую процедуру оценивания параметров α и β.

Задача 6.6

Рассмотрим модель, связывающую количество вакансий w_t и уровень безработицы u_t:

$$\ln w_t = \beta_1 + \beta_2 \ln u_t + \varepsilon_t.$$

Ошибки ε_t независимы и нормально распределены $N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

а) Используя (искусственные) данные из таблицы, найдите МНК-оценки параметров β_1 и β_2, а также 95 %-ный доверительный интервал для β_2.

б) Вычислите статистику Дарбина–Уотсона. Что её значение говорит об исходном предположении об ошибках ε_t? Что можно сказать о доверительном интервале, найденном в п. а)?

в) Оцените модель заново, используя модель автокорреляции первого порядка для ошибок регрессии. Найдите 95 %-ный доверительный интервал для β_2. Сравните результат с интервалом, полученным в п. а).

t	w_t	u_t	t	w_t	u_t	t	w_t	u_t
1	1,73	8,65	9	5,06	2,87	17	3,15	4,72
2	1,94	4,82	10	2,81	5,29	18	1,92	7,45
3	3,05	2,67	11	4,43	3,31	19	2,26	6,21
4	4,17	2,67	12	3,19	5,44	20	6,18	2,64
5	2,52	2,58	13	2,23	6,80	21	2,07	8,55
6	1,71	8,07	14	2,06	8,25	22	8,39	2,60
7	1,95	8,83	15	3,33	3,44	23	2,75	6,25
8	2,57	5,54	16	2,12	7,80	24	6,10	2,70

В Excel. Добавьте столбцы `=LN(w)` и `=LN(u)` и оцените регрессию Анализ данных → Регрессия (галочка Остатки). DW по остаткам $e_1, \ldots, e_{24}$: `=СУММКВРАЗН(`e_2:e_{24}`;` e_1:e_{23}`)/СУММКВ(`e_1:e_{24}`)`. Для п. в) — столбцы $y_t - \widehat{\rho} y_{t-1}$ и $x_t - \widehat{\rho} x_{t-1}$ и регрессия первого на второй с константой. Это один шаг коррекции; для следующего шага пересчитайте остатки исходного уравнения.

Задача 6.7

В таблице представлены данные о потребительских расходах C и располагаемом доходе Y_d тридцати семей (долл.): для каждого уровня дохода — расходы трёх семей.

Потребление C			Доход Y_d
10700	10900	11200	12000
11400	11700	12100	13000
12300	12600	13200	14000
13000	13300	13600	15000
13800	14000	14200	16000
14400	14900	15300	17000
15000	15700	16400	18000
15900	16500	16900	19000
16900	17500	18100	20000
17200	17800	18500	21000

а) Проведите регрессию C на Y_d и проверьте наличие или отсутствие гетероскедастичности.

б) Если в п. а) выявлена гетероскедастичность, осуществите коррекцию на гетероскедастичность.

В Excel. Данные — в «Семинар 6 (приложение).xlsx» (30 строк: Y, C). Регрессия — Анализ данных → Регрессия с галочкой Остатки. Для тестов добавьте столбцы e^2, $|e|$, Y^2; Голдфелд–Квандт — две регрессии по строкам 1–12 и 19–30 (данные уже упорядочены по Y); ранги — `=РАНГ.СР(…)`. Для взвешенного МНК — столбцы C/Y и $1/Y$ и регрессия C/Y на $1/Y$ *с константой*. Тридцать семей — тридцать строк: каждый доход повторяется трижды; усреднять потребление по тройкам нельзя.